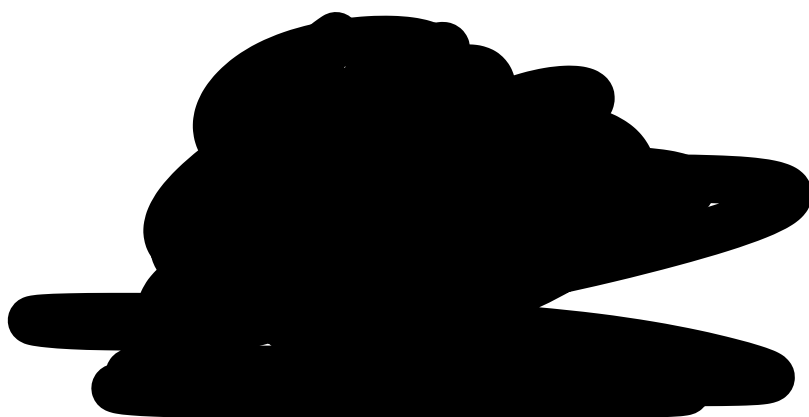




PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Sistema de Licenciamento e Gestão Ambiental Municipal



Sumário

1. Apresentação

Objetivos e benefícios da solução

2. Levantamento de Requisitos

Perfis de usuário e permissões

Módulo de acesso e área pública

Perfil Empreendedor

Perfil Gerenciador (Secretaria)

Requisitos não funcionais

3. Fluxo Básico do Sistema

4. Arquitetura e Tecnologia

Front-end, Back-end e Banco de Dados (PostgreSQL)

Infraestrutura, Segurança e Stack

5. Entregáveis e Metodologia

6. Investimento

Desenvolvimento, custos recorrentes e observações

7. Próximos Passos

1. Apresentação

Esta proposta apresenta o desenvolvimento de uma plataforma web completa para o licenciamento e a gestão ambiental do município de Buriti — MA, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

A solução digitaliza todo o ciclo do licenciamento ambiental — do cadastro do empreendedor à emissão da licença com assinatura eletrônica — substituindo processos em papel, organizando documentos, controlando prazos e condicionantes e oferecendo transparência ao cidadão por meio de consulta pública.

O sistema é estruturado em dois grandes perfis de uso: o Empreendedor, que solicita e acompanha licenças, e o Gerenciador (Secretaria), que recebe, distribui, analisa, fiscaliza e emite documentos oficiais — além do acesso público para consulta de processos.

1.1. Objetivos da Solução

- Eliminar o trâmite físico de documentos, reduzindo tempo e custo operacional
- Padronizar e dar rastreabilidade a todos os processos de licenciamento
- Controlar prazos, condicionantes e validades de licenças com alertas automáticos
- Dar transparência ao cidadão por meio da consulta pública de processos
- Gerar documentos oficiais (licenças, certidões, pareceres) com numeração automática
- Fornecer indicadores de gestão em tempo real para a Secretaria

1.2. Benefícios Esperados

- **Para a Secretaria** — controle total dos processos, redução de retrabalho, histórico completo e dados para tomada de decisão.
- **Para o empreendedor** — solicitação e acompanhamento on-line, sem deslocamentos, com clareza sobre pendências e prazos.
- **Para o cidadão** — transparência e acesso público à situação dos licenciamentos do município.
- **Para a gestão pública** — modernização, conformidade legal e imagem de eficiência administrativa.

2. Levantamento de Requisitos

Esta seção detalha os requisitos funcionais (o que o sistema faz) e não funcionais (como o sistema se comporta), organizados por área e perfil de uso.

2.1. Perfis de Usuário e Permissões

O acesso é controlado por perfil. Cada perfil enxerga apenas as funcionalidades pertinentes à sua função:

Perfil	Atribuições no sistema
Empreendedor	Cadastra-se, registra empreendimentos, solicita licenças, envia documentos, acompanha processos e responde pendências.

Perfil	Atribuições no sistema
Analista	Recebe e analisa processos, solicita complementações, emite pareceres técnicos, aprova ou indefere.
Fiscal	Realiza vistorias, registra autos de infração e fiscalização, embargos e notificações com fotos e GPS.
Administrador	Gerencia usuários, atividades, taxas, parâmetros do sistema e tem visão completa do painel.
Público (cidadão)	Consulta processos e licenças pela área pública, sem necessidade de login.

2.2. Módulo de Acesso e Área Pública

Autenticação e conta

- Login com e-mail e senha, com controle de tentativas
- Cadastro de novo usuário com validação de dados
- Recuperação de senha por e-mail
- Sessão segura com expiração automática

Conteúdo institucional e transparência

- Manual do usuário acessível dentro do sistema
- Notícias e avisos publicados pela Secretaria
- Legislação ambiental municipal disponível para consulta
- Consulta pública de processos (sem login)

2.3. Perfil Empreendedor

2.3.1. Cadastro do Empreendedor

Suporta pessoa física e jurídica, com os campos necessários para identificação e contato:

Pessoa Física	Nome, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail.
Pessoa Jurídica	Razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, endereço, responsável legal, contato e e-mail.

2.3.2. Cadastro de Responsável Técnico

Vínculo de profissionais habilitados ao empreendimento:

- Nome, CPF e registro profissional (CREA, CRBio, CRQ, CAU e equivalentes)
- ART ou documento técnico equivalente
- Telefone e e-mail de contato

2.3.3. Cadastro do Empreendimento

Caracterização completa do empreendimento a ser licenciado:

- Nome do empreendimento
- Localização, endereço e coordenadas geográficas (latitude/longitude)
- Atividade desenvolvida (vinculada à tabela de atividades)

- Área do empreendimento e módulos fiscais (quando aplicável)
- Porte e potencial poluidor
- Classificação do imóvel: urbano ou rural

2.3.4. Solicitação de Licenciamento

O empreendedor escolhe o tipo de ato pretendido. O sistema apresenta automaticamente a documentação exigida conforme a atividade e o tipo de licença:

Licença Prévia (LP)	Fase de planejamento e viabilidade ambiental.
Licença de Instalação (LI)	Autorização para implantar o empreendimento.
Licença de Operação (LO)	Autorização para iniciar ou continuar a operação.
Licença Ambiental Única (LAU)	Procedimento unificado, quando previsto em lei.
Licença de Regularização	Para empreendimentos já em funcionamento.
Renovação	Prorrogação de licença existente.
Dispensa de Licenciamento	Declaração para atividades dispensadas.
Autorizações	Autorização Ambiental, Supressão Vegetal e outras autorizações municipais.

2.3.5. Envio de Documentos

Upload de documentos em PDF, organizados por processo. A lista é exigida dinamicamente conforme a atividade e o tipo de licença. Exemplos:

- Requerimento, documento pessoal, CNPJ e contrato social
- Procuração, ART, planta e memorial descritivo
- Projeto ambiental e CAR (quando aplicável)
- Matrícula do imóvel, documento de posse e certidões
- Outros documentos solicitados pelo analista

2.3.6. Acompanhamento e Atendimento

Visão completa do andamento de cada processo:

- Número do processo, situação atual e analista responsável
- Pendências em aberto e histórico de tramitação
- Parecer técnico e licença emitida disponíveis para download
- Canal de mensagens entre empreendedor e analista
- Resposta a pendências e envio de novos documentos sem reabrir o processo

2.4. Perfil Gerenciador (Secretaria)

2.4.1. Painel Administrativo (Dashboard)

Indicadores em tempo real para a gestão:

- Processos recebidos, em análise, deferidos, indeferidos e aguardando documentos
- Licenças emitidas, vencendo e vencidas

- Visão por analista, por atividade e por período

2.4.2. Gestão de Processos

Controle do fluxo de tramitação:

- Receber processo e distribuir ao analista
- Alterar situação e solicitar complementação
- Aprovar, indeferir, arquivar e reabrir processo

2.4.3. Gestão de Equipe

Cadastro e controle de analistas, fiscais e administradores, com definição de permissões por perfil.

2.4.4. Emissão de Documentos Oficiais

Geração automática, com numeração sequencial e assinatura eletrônica, de:

- Licença ambiental, certidão, declaração e autorização
- Ofícios, notificações e parecer técnico

2.4.5. Parecer Técnico e Condicionantes

Cadastro de condicionantes com prazo, situação e cumprimento, e alertas automáticos de vencimento.

2.4.6. Fiscalização

Registro completo das ações de campo:

- Autos de infração e de fiscalização, embargos e notificações
- Relatórios de vistoria com anexação de fotos, coordenadas GPS e documentos
- Agenda de fiscalizações

2.4.7. Relatórios Gerenciais

Relatórios filtráveis por ano, mês, tipo de licença, bairro, zona rural, atividade, porte, analista e situação do processo, com exportação.

2.4.8. Cadastro de Atividades

Tabela editável baseada na legislação municipal. Cada atividade contém código, descrição, porte, potencial poluidor, tipo de licença exigida e documentação obrigatória — alimentando automaticamente a solicitação do empreendedor.

2.4.9. Cadastro de Taxas

Controle de valores por porte, atividade e tipo de licença, com geração automática de boleto ou DAM municipal quando integrado ao sistema tributário.

2.4.10. Armazenamento e Consulta Pública

Armazenamento de todos os documentos enviados, licenças emitidas, pareceres e histórico completo. A consulta pública permite pesquisa por número do processo, CNPJ, CPF ou nome do empreendimento, exibindo situação, tipo de licença, validade e licença emitida.

2.4.11. Controle de Validade

Monitoramento automático da validade das licenças, com alertas de vencimento e suporte ao fluxo de renovação.

2.5. Requisitos Não Funcionais

Definem a qualidade e o comportamento esperados da plataforma:

- **Responsividade** — uso em computador, tablet e celular, adaptando-se à tela.
- **Desempenho** — respostas rápidas mesmo com volume crescente de processos.
- **Segurança** — tráfego criptografado (HTTPS), senhas em hash e controle de acesso por perfil.
- **Disponibilidade** — operação contínua, com backups periódicos e monitoramento.
- **Auditabilidade** — registro de ações relevantes para rastreabilidade dos processos públicos.
- **Usabilidade** — interface clara, com linguagem adequada ao servidor público e ao cidadão.
- **Escalabilidade** — arquitetura preparada para crescer conforme a demanda do município.

3. Fluxo Básico do Sistema

O ciclo completo de um processo de licenciamento percorre as seguintes etapas:

1. Cadastro do empreendedor
2. Cadastro do empreendimento
3. Solicitação da licença
4. Upload da documentação obrigatória
5. Geração automática do número do processo e protocolo
6. Distribuição do processo ao analista
7. Análise técnica
8. Solicitação de complementação (quando necessária)
9. Emissão do parecer técnico
10. Aprovação ou indeferimento
11. Emissão da licença ambiental com assinatura eletrônica
12. Acompanhamento das condicionantes e renovação da licença

4. Arquitetura e Tecnologia

O sistema será construído sobre uma arquitetura web moderna, escalável e segura, com tecnologias consolidadas no mercado. A seguir, o detalhamento de cada camada.

4.1. Visão Geral

A aplicação segue o modelo cliente-servidor, com separação clara entre apresentação (front-end), regras de negócio (back-end / API) e persistência de dados (PostgreSQL). A comunicação entre o navegador e o servidor ocorre por uma API REST sobre HTTPS, garantindo tráfego criptografado.

O código é organizado em um monorepo, reunindo front-end, back-end e bibliotecas compartilhadas em um único repositório versionado — facilitando manutenção, reaproveitamento e padronização.

4.2. Camada de Apresentação (Front-end)

- Interface web responsiva (computador, tablet e celular)
- Desenvolvida em TypeScript, com tipagem segura e menos erros em produção
- Estilização com Tailwind CSS, para visual moderno e consistente
- Telas e menus distintos por perfil (Empreendedor, Analista, Fiscal, Administrador)
- Upload de PDFs e acompanhamento de processos em tempo real

4.3. Camada de Aplicação (Back-end / API)

- Servidor em Node.js com TypeScript, responsável pelas regras do licenciamento
- API REST modular: usuários, empreendimentos, processos, documentos, fiscalização e relatórios
- Autenticação e autorização por token (JWT), com permissões por perfil
- Geração automática de números de processo, protocolos e documentos
- Geração de PDFs (licenças, certidões, pareceres) com numeração sequencial e assinatura eletrônica
- Rotina de alertas automáticos para prazos, condicionantes e validade de licenças

4.4. Camada de Dados — PostgreSQL

O banco de dados será o PostgreSQL, um dos bancos relacionais mais robustos e confiáveis do mercado, amplamente utilizado em sistemas públicos. Justificativas técnicas:

- Banco relacional maduro, estável e de código aberto (sem custo de licença)
- Integridade referencial entre empreendedores, empreendimentos, processos e documentos
- Suporte a dados geográficos (extensão PostGIS) para coordenadas e vistorias
- Alta capacidade de consultas e relatórios complexos
- Recursos de auditoria e histórico, essenciais para processos públicos

Os arquivos enviados (PDFs, plantas, fotos de vistoria) são armazenados de forma organizada no servidor, com as referências controladas no banco de dados.

Principais entidades modeladas

- Usuários e perfis (empreendedor, analista, fiscal, administrador)
- Empreendedores (PF/PJ) e responsáveis técnicos
- Empreendimentos, com localização e coordenadas geográficas
- Processos de licenciamento e histórico de situações

- Documentos enviados e documentos emitidos (com numeração)
- Pareceres técnicos e condicionantes, com prazos e cumprimento
- Fiscalização: autos, embargos, notificações e vistorias
- Atividades, taxas e tabelas baseadas na legislação municipal

4.5. Infraestrutura e Implantação

- Hospedagem em VPS Hostinger (servidor virtual privado), com contratação mensal ou anual
- Gerenciamento e deploy via EasyPanel, simplificando atualizações e monitoramento
- Comunicação criptografada via HTTPS com certificado SSL (Let's Encrypt)
- Backups periódicos do banco de dados e dos arquivos
- Ambiente isolado, com os dados sob domínio da Secretaria

4.6. Segurança

- Senhas armazenadas de forma criptografada (hash)
- Controle de acesso por perfil e por permissão de cada funcionalidade
- Registro de logs de ações relevantes (auditoria)
- Validação de dados no front-end e no back-end
- Tráfego sempre criptografado (HTTPS)

4.7. Resumo da Stack

Front-end	TypeScript + Tailwind CSS (interface web responsiva)
Back-end	Node.js + TypeScript (API REST)
Banco de dados	PostgreSQL (com PostGIS para dados geográficos)
Arquitetura	Monorepo (código centralizado e padronizado)
Infraestrutura	VPS gerenciada com EasyPanel
Segurança	HTTPS/SSL, autenticação JWT, criptografia de senhas
Documentos	Geração de PDF e assinatura eletrônica
Backups	Rotinas periódicas de backup de dados e arquivos

5. Entregáveis e Metodologia

5.1. Entregáveis

- Plataforma web completa com os perfis Empreendedor e Gerenciador
- Área pública com consulta de processos e conteúdo institucional
- Painel administrativo com dashboard e relatórios gerenciais
- Emissão de documentos com numeração automática e assinatura eletrônica
- Banco de dados PostgreSQL estruturado e documentado
- Implantação na VPS e configuração completa do ambiente

- Manual do usuário e treinamento inicial da equipe
- Entrega do código-fonte ao contratante

5.2. Etapas do Projeto

#	Etapa	Descrição
1	Levantamento e alinhamento	Validação de requisitos, fluxos e regras com a Secretaria.
2	Modelagem e arquitetura	Modelo de dados PostgreSQL e definição técnica do sistema.
3	Desenvolvimento	Construção dos módulos do Empreendedor e do Gerenciador.
4	Homologação	Testes com a equipe, ajustes e validação das funcionalidades.
5	Implantação	Deploy na VPS, configuração e publicação do sistema.
6	Treinamento e entrega	Capacitação da equipe, manual e entrega do código-fonte.

6. Investimento

Item	Periodicidade	Valor
------	---------------	-------

O domínio será provisionado pelo fornecedor adicional.

O que o sup

Peça... volume de...
funcional...

6.3. Obrigações

- O valor do desenvolvimento (pagamento)
- F...
- ...necessárias serão orçadas à

...formalização do contrato,
para...

MAKER • WEB

CNPJ 06.731.177/0001-31